Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа Р3210 К работе допущен

Студент Полуянов Игорь Андреевич Работа выполнена

Преподаватель Хвастунов Н. Н. Отчет принят

Отчет по лабораторной работе № 1.01

Исследование распределения случайной величины

1. **Цель работы:**

   Исследовать распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. **Задачи, решаемые при выполнении работы:**

   1. Провести многократные измерения определенного интервала времени.
   2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
   3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
   4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. **Объект исследования:**

   Случайная величина – результат измерения промежутка времени от нажатия кнопки питания ноутбука до загрузки экрана блокировки.

4. **Метод экспериментального исследования:**

   Многократное измерение определенного интервала времени и проверка закономерностей распределения значений этой случайной величины.

5. **Рабочие формулы и исходные данные.**

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N}(t_1 + t_2 + \ldots + t_N) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i$ – среднее арифметическое всех результатов измерений.
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – выборочное среднеквадратичное отклонение.
- $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ – максимальное значение плотности распределения.
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – среднеквадратичное отклонение среднего значения.
- $\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp\left(-\frac{(t-\langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$ – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.
- $\Delta t = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle}$ – доверительный интервал.

6. **Измерительные приборы.**

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	0 – 20 с	0.005 с

7. **Схема установки:**

Ноутбук FLTP-5R3-16512 (ОС Windows 11) и цифровой секундомер, с ценой деления не более 0,01 с. Первый прибор запускается кнопкой питания и загружается до экрана блокировки, интервал времени загрузки которого многократно измеряется цифровым секундомером.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (*таблицы, примеры расчетов*).

Таблица 1. Результаты прямых измерений.

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N$, c	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2$, c^2
1	8,45	-0,57	0,32558436
2	9,12	0,10	0,00988036
3	8,76	-0,26	0,06791236
4	8,23	-0,79	0,62504836
5	9,88	0,86	0,73856836
6	8,67	-0,35	0,12292036
7	9,34	0,32	0,10201636
8	9,55	0,53	0,28026436
9	8,91	-0,11	0,01223236
10	9,02	0,00	0,00000036
11	8,34	-0,68	0,46321636
12	9,43	0,41	0,16760836
13	8,78	-0,24	0,05788836
14	9,66	0,64	0,40883236
15	8,12	-0,90	0,81108036
16	9,21	0,19	0,03587236
17	8,99	-0,03	0,00093636
18	9,77	0,75	0,56160036
19	8,56	-0,46	0,21215236
20	9,32	0,30	0,08964036
21	8,87	-0,15	0,02268036
22	9,44	0,42	0,17589636
23	8,69	-0,33	0,10929636
24	9,13	0,11	0,01196836
25	8,95	-0,07	0,00498436
26	9,60	0,58	0,33570436
27	8,31	-0,71	0,50495236
28	9,08	0,06	0,00352836
29	8,74	-0,28	0,07873636
30	9,25	0,23	0,05262436
31	8,53	-0,49	0,24068836
32	9,70	0,68	0,46158436
33	8,82	-0,20	0,04024036
34	9,17	0,15	0,02232036
35	8,48	-0,54	0,29224836
36	9,39	0,37	0,13645636
37	8,63	-0,39	0,15256836
38	9,84	0,82	0,67141636
39	8,41	-0,61	0,37283236
40	9,29	0,27	0,07257636
41	8,92	-0,10	0,01012036
42	9,51	0,49	0,23951236
43	8,26	-0,76	0,57851236
44	9,63	0,61	0,37136836

45	8,71	-0,31	0,09647236
46	9,36	0,34	0,11519236
47	8,97	-0,05	0,00256036
48	9,19	0,17	0,02869636
49	8,59	-0,43	0,18541636
50	9,46	0,44	0,19307236
	$\langle t \rangle_N = 9{,}0206\ c$	$\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t \rangle_N) = 0\ c$	$\sigma_N = 0{,}3497\ c$ $\rho_{max} = 1{,}1405\ c^{-1}$

9. Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{50}\sum_{i=1}^{50} t_i N_i = 9{,}0206\ c$
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1}\sum_{i=1}^{50}(t_i - 9{,}02)^2} = 0{,}4837\ c$
- $\rho_{\max} = \frac{1}{0{,}4837\sqrt{2\pi}} = 0{,}8247\ c^{-1}$
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50*49}\sum_{i=1}^{50}(t_i - 9{,}02)^2} = 0{,}0684\ c$
- $\Delta t = 2{,}01 \cdot 0{,}0684 = 0{,}1375\ c$
- $t_{min} = 8{,}12\ c, t_{max} = 9{,}88\ c, \sqrt{N} \approx 7$ – тогда для построения гистограммы возьмем 7 интервалов $\Delta t = 0{,}2514\ c$

Таблица 2. Данные для построения гистограммы.

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}$, c^{-1}	t, c	ρ, c^{-1}
8,120 8,371	5	0,397772	8,246	0,215323
8,371 8,623	6	0,477327	8,497	0,455589
8,623 8,874	9	0,71599	8,749	0,721097
8,874 9,126	8	0,636436	9,000	0,853789
9,126 9,377	9	0,71599	9,252	0,756214
9,377 9,629	7	0,556881	9,503	0,501044
9,629 9,880	6	0,477327	9,755	0,248339

Опытное значение плотности вероятности (пятый интервал): $\frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{9}{50 \cdot 0{,}2514} = 0{,}71599$

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса: $\rho(9{,}252) = \frac{1}{0{,}4837\sqrt{6{,}28}} exp(-\frac{(9{,}252-9{,}02)^2}{2*0{,}4837^2}) =$ 0,735342 c^{-1}

Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, *c*		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma$	8,5538	9,4874	32	0,64	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma$	12,134	13,533	47	1	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma$	11,784	13,883	50	1	0,997

10. Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*)**:**

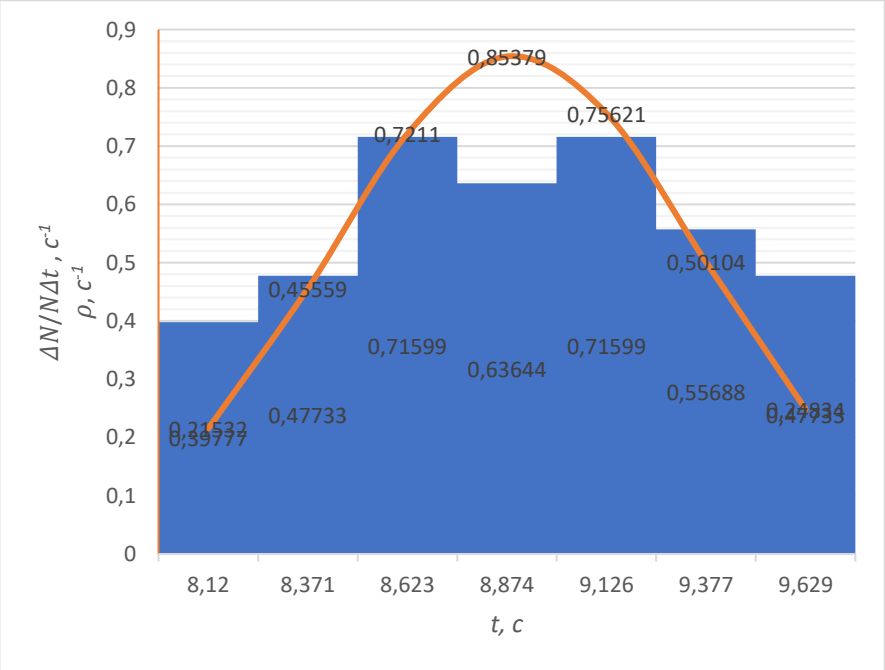
$\Delta_{ux} = 0{,}005$ с; $\overline{\Delta x} = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} \approx 2{,}01 \cdot 0{,}0684 = 0{,}1375$; $t_{\alpha,N} \approx 2{,}01$;

Абсолютная погрешность с учетом погрешности прибора: $\Delta x = \sqrt{(\overline{\Delta x})^2 + (\frac{2}{3}\Delta_{ux})^2} \approx 0{,}1376\ c$

Относительная погрешность измерения: $\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\% = 1{,}525\%$

11. Графики:

График 1 – Гистограмма и функция Гаусса



12. Окончательные результаты.

- Среднее арифметическое всех результатов измерений $\langle t \rangle_N = 9{,}0206\ c$
- Выборочное среднеквадратичное отклонение: $\sigma_N = 0{,}4837\ c$
- Среднеквадратичное отклонение среднего значения $\sigma_{\langle t \rangle} = 0{,}0684\ c$
- Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha,N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0{,}95$: $t_{\alpha,N} = 2{,}01$
- Доверительный интервал $\Delta t = 0{,}1375\ c$
- Максимальное значение плотности распределения $\rho_{max} = 0{,}8247\ c^{-1}$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы было проведено исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений интервала времени загрузки ноутбука. Получена выборка, состоящая из 50 результатов измерений. Экспериментальные данные были систематизированы в таблицы, включая результаты прямых измерений, данные для построения гистограммы и расчет доверительных интервалов.

На основе обработанных данных была построена гистограмма распределения и теоретическая кривая Гаусса с параметрами, соответствующими экспериментальному распределению (среднее значение 9,02 с и среднеквадратичное отклонение 0,48 с). Сравнение гистограммы с графиком нормального распределения показало их хорошее качественное согласие, что свидетельствует о близости экспериментального распределения к нормальному закону.

Проведенная работа позволила практически освоить методы статистической обработки результатов измерений, познакомиться с законом нормального распределения случайной величины и приобрести навыки проверки статистических гипотез о виде распределения.